

SENAI "Paulo Antonio Skaf"

CURSO TÉCNICO EM REDES DE COMPUTADORES

INTEGRANTES

ENZZO SANTOS, HELOISA RODRIGUES

ISABELLY MENDES E PEDRO HENRIQUE

PROFESSORES

MATHEUS LINO

THIAGO TADAO

INFINITY TECH

IMPLEMENTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM NUVEM UTILIZANDO MICROSOFT AZURE PARA A EMPRESA TECHSTOCK

INTEGRANTES

ENZZO SANTOS, HELOISA RODRIGUES

ISABELLY MENDES E PEDRO HENRIQUE

PROFESSORES

MATHEUS LINO

THIAGO TADAO

SUMÁRIO

1. Introdução
2. Problemas Identificados
3. Solução Proposta
4. Topologia da Solução
5. Comparação entre Azure e AWS
6. Comparação entre Azure e On-Premises
7. Solução Aplicada
8. Demonstração Prática
9. Conclusão
10. Referências

INTEGRANTES

ENZZO SANTOS, HELOISA RODRIGUES

ISABELLY MENDES E PEDRO HENRIQUE

PROFESSORES

MATHEUS LINO

THIAGO TADAO

INTRODUÇÃO

A Infinity Tech desenvolveu uma infraestrutura em nuvem para uma empresa fictícia de gerenciamento de estoque chamada TechStock.

O objetivo do projeto foi criar um ambiente seguro, escalável e com alta disponibilidade utilizando recursos da Microsoft Azure. A proposta busca modernizar a infraestrutura da empresa, reduzir custos operacionais e melhorar a disponibilidade dos serviços oferecidos aos usuários.

A computação em nuvem permite que empresas utilizem recursos tecnológicos sem a necessidade de investir em infraestrutura física própria, proporcionando maior flexibilidade, escalabilidade e segurança.

INTEGRANTES

ENZZO SANTOS, HELOISA RODRIGUES

ISABELLY MENDES E PEDRO HENRIQUE

PROFESSORES

MATHEUS LINO

THIAGO TADAO

PROBLEMAS IDENTIFICADOS

Antes da implementação da solução em nuvem, a empresa enfrentava diversos desafios relacionados à sua infraestrutura local.

Os principais problemas encontrados foram:

- Alto custo de manutenção dos servidores;
- Falta de escalabilidade para crescimento da infraestrutura;
- Baixa disponibilidade dos serviços;
- Necessidade constante de gerenciamento dos recursos físicos;
- Dificuldade de expansão do ambiente tecnológico.

Esses fatores impactavam diretamente o desempenho dos serviços e aumentavam os custos operacionais da empresa.

SOLUÇÃO PROPOSTA

Para solucionar os problemas identificados, foi implementada uma infraestrutura baseada na plataforma Microsoft Azure.

A solução foi composta pelos seguintes recursos:

- Hospedagem do sistema em ambiente de nuvem;
- Utilização de máquinas virtuais;
- Configuração de monitoramento dos recursos;
- Implementação de mecanismos de segurança;
- Organização dos recursos através de rede virtual.

Com essa solução, a empresa passou a contar com um ambiente mais moderno, seguro e preparado para futuras expansões.

INTEGRANTES

ENZZO SANTOS, HELOISA RODRIGUES

ISABELLY MENDES E PEDRO HENRIQUE

PROFESSORES

MATHEUS LINO

THIAGO TADAO

TOPOLOGIA DA SOLUÇÃO

A arquitetura foi desenvolvida utilizando serviços da Microsoft Azure.

A topologia é composta pelos seguintes elementos:

Internet

Representa os usuários externos que acessam o sistema hospedado na nuvem.

Load Balancer

Responsável por distribuir as requisições recebidas e melhorar a disponibilidade dos serviços.

Máquina Virtual Windows

Servidor utilizado para hospedagem do site da empresa.

Máquina Virtual Linux

Servidor utilizado para execução de serviços internos da infraestrutura.

Azure Monitor

Ferramenta responsável pelo monitoramento dos recursos e desempenho da infraestrutura.

Rede Virtual (VNet)

Responsável pela comunicação segura entre todos os recursos implementados.

Figura 1 – Topologia da Solução

(Inserir imagem da topologia aqui)

INTEGRANTES

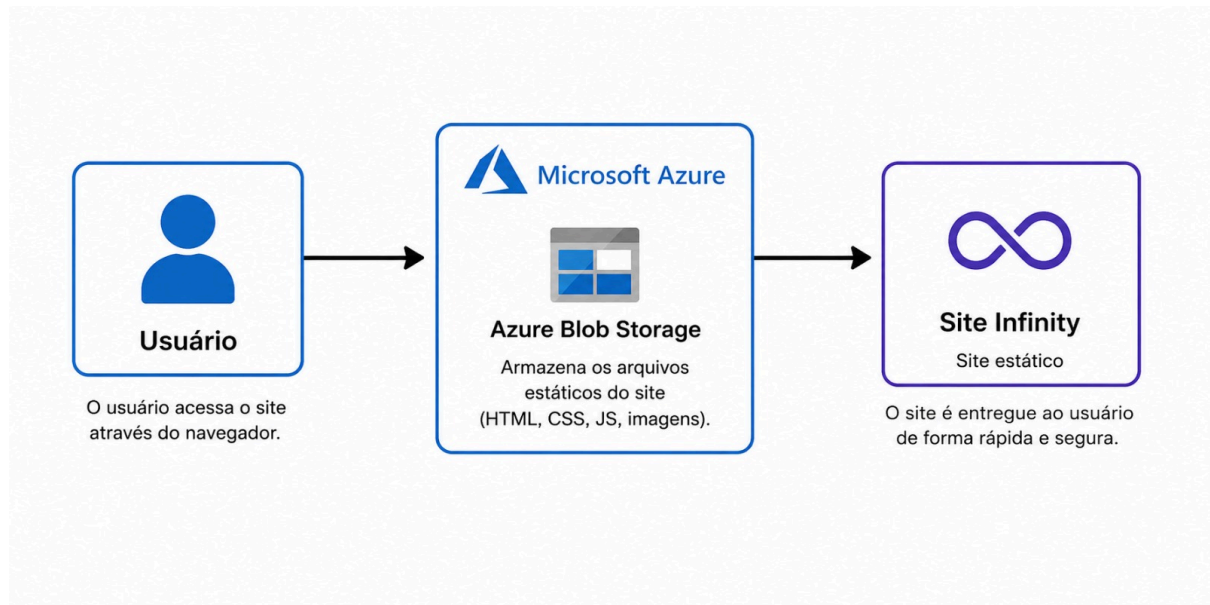
ENZZO SANTOS, HELOISA RODRIGUES

ISABELLY MENDES E PEDRO HENRIQUE

PROFESSORES

MATHEUS LINO

THIAGO TADAO



INTEGRANTES

ENZZO SANTOS, HELOISA RODRIGUES

ISABELLY MENDES E PEDRO HENRIQUE

PROFESSORES

MATHEUS LINO

THIAGO TADAO

COMPARAÇÃO ENTRE AZURE E AWS

A Microsoft Azure e a Amazon Web Services (AWS) oferecem serviços equivalentes para computação em nuvem.

Microsoft Azure	AWS
Azure VM	EC2
Azure Blob Storage	S3
Managed Disks	EBS
Azure SQL Database	RDS
VNet	VPC
Azure Active Directory	IAM
Azure Monitor	CloudWatch

Apesar dos nomes diferentes, ambas as plataformas possuem funcionalidades semelhantes para armazenamento, computação, monitoramento, rede e segurança.

A Azure se destaca pela forte integração com o ecossistema Microsoft, facilitando a administração para empresas que utilizam Windows Server, Office 365 e Active Directory.

INTEGRANTES

ENZZO SANTOS, HELOISA RODRIGUES

ISABELLY MENDES E PEDRO HENRIQUE

PROFESSORES

MATHEUS LINO

THIAGO TADAO

COMPARAÇÃO ENTRE AZURE E ON-PREMISES

On-Premises

No modelo local, a empresa precisa adquirir e manter toda a infraestrutura física.

Características:

- Compra de servidores e equipamentos;
- Custos com energia e manutenção;
- Necessidade de espaço físico;
- Expansão mais complexa;
- Responsabilidade total pela infraestrutura.

Microsoft Azure

No modelo em nuvem, os recursos são fornecidos pela Microsoft sob demanda.

Características:

- Pagamento conforme utilização;
- Menor investimento inicial;
- Escalabilidade rápida;
- Alta disponibilidade;
- Gerenciamento simplificado.

Dessa forma, a Azure oferece maior flexibilidade e redução de custos quando comparada ao ambiente local.

INTEGRANTES

ENZZO SANTOS, HELOISA RODRIGUES

ISABELLY MENDES E PEDRO HENRIQUE

PROFESSORES

MATHEUS LINO

THIAGO TADAO

SOLUÇÃO APLICADA

Como solução para os desafios apresentados, foi implementada uma infraestrutura em nuvem utilizando a Microsoft Azure.

O ambiente foi configurado com a publicação de um site para acesso dos usuários, monitoramento dos recursos para acompanhamento do desempenho da infraestrutura e mecanismos de segurança para proteção dos serviços.

As principais soluções aplicadas foram:

- Site publicado na Azure;
- Monitoramento da infraestrutura;
- Segurança dos recursos.

Benefícios alcançados:

- Maior organização;
- Maior disponibilidade;
- Mais confiabilidade.

INTEGRANTES

ENZZO SANTOS, HELOISA RODRIGUES

ISABELLY MENDES E PEDRO HENRIQUE

PROFESSORES

MATHEUS LINO

THIAGO TADAO

DEMONSTRAÇÃO PRÁTICA

Durante o desenvolvimento do projeto foram realizadas configurações e validações dos recursos implementados na Microsoft Azure.

As atividades demonstradas incluem:

- Criação e configuração das máquinas virtuais;
- Configuração da rede virtual (VNet);
- Publicação do site;
- Configuração do monitoramento;
- Implementação das regras de segurança;
- Testes de conectividade e acesso.

As evidências da implementação foram registradas por meio de capturas de tela dos recursos configurados no portal Azure.

Figura 2 – Máquina Virtual Windows

(Inserir print da VM)

Figura 3 – Monitoramento da Infraestrutura

(Inserir print do Azure Monitor)

Figura 4 – Site Publicado

(Inserir print do site funcionando)

INTEGRANTES

ENZZO SANTOS, HELOISA RODRIGUES

ISABELLY MENDES E PEDRO HENRIQUE

PROFESSORES

MATHEUS LINO

THIAGO TADAO

CONCLUSÃO

A implementação da infraestrutura em nuvem utilizando a Microsoft Azure permitiu solucionar os principais desafios encontrados pela empresa.

A solução proporcionou maior disponibilidade, segurança e organização dos recursos, além de facilitar o gerenciamento da infraestrutura. O projeto demonstrou na prática os benefícios da computação em nuvem e a importância da utilização de tecnologias modernas para atender às necessidades das organizações.

Os resultados obtidos comprovam que a Microsoft Azure é uma plataforma eficiente para hospedagem, gerenciamento e proteção de serviços corporativos.

INTEGRANTES

ENZZO SANTOS, HELOISA RODRIGUES

ISABELLY MENDES E PEDRO HENRIQUE

PROFESSORES

MATHEUS LINO

THIAGO TADAO

INTEGRANTES

ENZZO SANTOS, HELOISA RODRIGUES

ISABELLY MENDES E PEDRO HENRIQUE

PROFESSORES

MATHEUS LINO

THIAGO TADAO